

# ***EXERCÍCIOS DE NORMALIZAÇÃO***

Nome: Matheus Sousa dos Santos

RA: 52319400

1. Normalização de banco de dados é o processo de organizar os dados em tabelas para eliminar redundâncias e inconsistências, garantindo a integridade dos dados.
2. As formas normais mais comuns são:
  - Primeira Forma Normal (1NF): Cada coluna contém apenas valores atômicos (indivisíveis) e não há repetições de linhas.
  - Segunda Forma Normal (2NF): Além de 1NF, todos os atributos não chave dependem completamente da chave primária.
  - Terceira Forma Normal (3NF): Além de 2NF, não há dependências transitivas entre atributos não chave.
3. Dependência funcional é quando um atributo determina o valor de outro. A normalização visa reduzir essas dependências.
4. Tipos de dependência funcional incluem:
  - Total: Atributo determina todos os outros na tabela.
  - Parcial: Atributo determina apenas um subconjunto dos outros.
5. Chave candidata é um conjunto mínimo de atributos que identifica exclusivamente uma linha. Ela é importante para a normalização.
6. Normalização reduz redundância, evita anomalias e mantém a consistência dos dados.
7. Dependência funcional transitiva ocorre quando um atributo depende indiretamente de outro. Exemplo: Se  $A \rightarrow B$  e  $B \rightarrow C$ , então  $A \rightarrow C$ .

8. Eliminar dependências transitivas melhora a eficiência e a integridade do banco de dados.

9. Vantagens:

- Redução de Redundância: Menos dados duplicados, economia de espaço.
- Integridade dos Dados: Dados mais consistentes e precisos.
- Facilidade de Manutenção: Alterações e atualizações mais simples.
- Eficiência na Gestão: Estrutura de dados clara e organizada.

Desvantagens:

- Desempenho de Consultas: Consultas com muitas junções podem ser lentas.
- Complexidade de Design: Estrutura complexa, difícil de entender e gerenciar.
- Overhead de Junções: Junções múltiplas aumentam a carga de processamento.
- Dificuldade na Consulta: Consultas complexas são mais difíceis de escrever e entender.

10. Otimização do Armazenamento:

- Redução de Redundância: Menos espaço usado no disco.
- Organização Eficiente: Armazenamento mais eficiente e manutenção mais fácil.

Otimização da Recuperação de Dados:

- Integridade e Consistência: Recuperação de dados mais precisa.
- Desempenho em Consultas Simples: Consultas simples executam mais rapidamente.

11. Normalização da tabela "Clientes" para a 3NF

- Tabela "Clientes":

| ID | Nome  | Telefone  | Email           |
|----|-------|-----------|-----------------|
| 1  | João  | 1234-5678 | joao@email.com  |
| 2  | Maria | 9876-5432 | maria@email.com |
| 3  | José  | 1111-2222 | jose@email.com  |

- Tabela "Endereços":

| EnderecoID | Endereço       |
|------------|----------------|
| 1          | Rua A, 123     |
| 2          | Avenida B, 456 |
| 3          | Rua C, 789     |

- Tabela "Cliente\_Endereços":

| ClienteID | EnderecoID |
|-----------|------------|
| 1         | 1          |
| 2         | 2          |
| 3         | 3          |

12. Normalização da tabela "Funcionários" para a 3NF

- Tabela "Funcionários":

| ID | Nome  | Telefone  | E-mail          |
|----|-------|-----------|-----------------|
| 1  | João  | 1234-5678 | joao@email.com  |
| 2  | Maria | 9876-5432 | maria@email.com |
| 3  | José  | 1111-2222 | jose@email.com  |

- Tabela "Departamentos":

| DepartamentoID | Departamento |
|----------------|--------------|
| 1              | Vendas       |
| 2              | RH           |
| 3              | TI           |

- Tabela "Cargos":

| CargoID | Cargo         |
|---------|---------------|
| 1       | Vendedor      |
| 2       | Analista      |
| 3       | Desenvolvedor |

- Tabela "Endereços":

| EnderecoID | Endereço       |
|------------|----------------|
| 1          | Rua A, 123     |
| 2          | Avenida B, 456 |
| 3          | Rua C, 789     |

- Tabela "Funcionario\_Departamento\_Cargo\_Endereço":

| FuncionarioID | DepartamentoID | CargoID | EnderecoID |
|---------------|----------------|---------|------------|
| 1             | 1              | 1       | 1          |
| 2             | 2              | 2       | 2          |
| 3             | 3              | 3       | 3          |

13. Normalização da tabela "Produtos" para a 3NF

- Tabela "Produtos":

| ID | Nome       | Categoria   | Preço  |
|----|------------|-------------|--------|
| 1  | Camiseta   | Vestuário   | 29.99  |
| 2  | Smartphone | Eletrônicos | 699.99 |
| 3  | Tênis      | Vestuário   | 49.99  |

- Tabela "Fornecedores":

| FornecedorID | Nome         | Endereço       | Telefone  | Email                 |
|--------------|--------------|----------------|-----------|-----------------------|
| 1            | Fornecedor A | Rua A, 123     | 1234-5678 | fornecedorA@email.com |
| 2            | Fornecedor B | Avenida B, 456 | 9876-5432 | fornecedorB@email.com |

- Tabela "Produto\_Fornecedores":

| ProdutoID | FornecedorID |
|-----------|--------------|
| 1         | 1            |
| 2         | 2            |
| 3         | 1            |

14. Normalização da tabela "Alunos" para a 3NF

- Tabela "Alunos":

| ID | Nome  | Idade | Email           |
|----|-------|-------|-----------------|
| 1  | João  | 12    | joao@email.com  |
| 2  | Maria | 11    | maria@email.com |
| 3  | José  | 13    | jose@email.com  |

- Tabela "Turmas":

| TurmaID | Turma |
|---------|-------|
| 1       | 6A    |
| 2       | 6B    |

- Tabela "Professores":

| ProfessorID | Nome         |
|-------------|--------------|
| 1           | Prof. Silva  |
| 2           | Prof. Santos |

- Tabela "Disciplinas":

| DisciplinaID | Disciplina |
|--------------|------------|
| 1            | Matemática |
| 2            | Ciências   |
| 3            | História   |

- Tabela "Aluno\_Turma\_Professor\_Disciplina":

| AlunoID | TurmaID | ProfessorID | DisciplinaID |
|---------|---------|-------------|--------------|
| 1       | 1       | 1           | 1            |
| 2       | 2       | 2           | 2            |
| 3       | 1       | 1           | 3            |